



**Universidad
Europea**

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PROYECTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ARTEMUS

artemus

Contenido

Documentación	3
HU6 –1. Identificar lista de sensores y sus IDs.....	4
1.1. Descripción de la HU	4
1.2. Lista de sensores e identificadores.....	4
1.3. Tabla de sensores e IDs	4
1.4. Convención de nombres (nomenclatura)	4
2. Definir criterios de inactividad de sensores	5
2.1. Descripción de la HU	5
2.2. ¿Qué es un sensor inactivo?.....	5
2.3. Criterios generales de inactividad	5
2.4. Criterios específicos por tipo de sensor.....	5
2.5. Comportamiento del sistema cuando un sensor está inactivo.....	6
3. Crear tabla/colección sensores	6
3.1. Propósito.....	6
3.2. Estructura de la colección sensores	6
3.3. Ejemplo de tabla general (13 sensores).....	6
3.4. Estado del sensor	7
4. Crear tabla mantenimiento	7
4.1. Propósito.....	7
4.2. Estructura de la tabla / colección mantenimiento	7
4.3. Lógica del sistema	8
4.5. Ejemplo de tabla con varios registros.....	8
5. Crear proceso automático (cron job / scheduler) para verificar sensores.....	8
5.1. Propósito.....	8
5.2. Descripción general del proceso	9
5.3. Frecuencia	9
5.4. Alcance.....	9
6. Crear vista en dashboard con lista de sensores y estado (online/offline)	9
6.1 Objetivo	9
6.2 Información que se mostrará por sensor	10
6.3 Ejemplo conceptual de la tabla en el dashboard (13 sensores)	10

Documentación

Proyecto: *Ciudad Inteligente – Módulo Parque Central (Artemus)*

Sprint: 2

Equipo:

- **Scrum Master:** Pablo Piqueras
- **Product Owner:** Israel Gómez
- **Desarrollo hardware:** Aldo Zamora
- **Pruebas y documentación:** Xiaojie Hu

artemus

HU6 –1. Identificar lista de sensores y sus IDs

1.1. Descripción de la HU

Esta historia de usuario tiene como objetivo identificar todos los sensores utilizados en el sistema IoT del módulo Parque Central, asignar un identificador único (ID) a cada uno y documentarlos para su uso en la API, el firmware y la base de datos.

1.2. Lista de sensores e identificadores

El sistema cuenta con **13 sensores**, clasificados en:

- **5 sensores de temperatura**
- **5 sensores de humedad**
- **2 sensores de puerta**
- **1 anemómetro**

A cada sensor se le asignó un ID interno para su referencia en software, hardware y almacenamiento de datos.

1.3. Tabla de sensores e IDs

Nº	Tipo	ID del Sensor	Descripción
1	Temperatura	TEMP_01	Sensor de temperatura nº1
2	Temperatura	TEMP_02	Sensor de temperatura nº2
3	Temperatura	TEMP_03	Sensor de temperatura nº3
4	Temperatura	TEMP_04	Sensor de temperatura nº4
5	Temperatura	TEMP_05	Sensor de temperatura nº5
6	Humedad	HUM_01	Sensor de humedad nº1
7	Humedad	HUM_02	Sensor de humedad nº2
8	Humedad	HUM_03	Sensor de humedad nº3
9	Humedad	HUM_04	Sensor de humedad nº4
10	Humedad	HUM_05	Sensor de humedad nº5
11	Puerta	DOOR_01	Sensor de apertura de puerta nº1
12	Puerta	DOOR_02	Sensor de apertura de puerta nº2
13	Anemómetro	ANMETER	Sensor de velocidad del viento

1.4. Convención de nombres (nomenclatura)

Se ha definido un estándar para los IDs:

- **TEMP_xx** → sensores de temperatura
- **HUM_xx** → sensores de humedad
- **DOOR_xx** → sensores de puerta
- **ANMETER** → anemómetro (único sensor de viento)

2. Definir criterios de inactividad de sensores

2.1. Descripción de la HU

El objetivo de esta HU es definir cuándo un sensor debe considerarse **inactivo** dentro del sistema, para poder generar alertas, registros de mantenimiento o acciones de recuperación.

2.2. ¿Qué es un sensor inactivo?

Un sensor se considera **inactivo** cuando deja de enviar lecturas durante un periodo superior al tiempo máximo permitido.

2.3. Criterios generales de inactividad

Para el sistema IoT del Parque Central, se establecen los siguientes criterios:

Frecuencia normal de trabajo

Todos los sensores envían datos cada **10 segundos**.

Tiempo máximo permitido sin datos (timeout)

Un sensor se considera inactivo si:

No envía datos durante más de 60 segundos (1 minuto).

Esto cubre:

- fallos de alimentación
- desconexión física
- fallo del ESP32
- sensor dañado o bloqueado
- pérdida de comunicación

2.4. Criterios específicos por tipo de sensor

Sensores de temperatura (TEMP_xx)

- Lecturas esperadas: cada 10s
- Inactivo si: **> 60s sin cambiar valor o sin recibir lectura**

Sensores de humedad (HUM_xx)

- Inactivo si: **> 60s sin actualizar**

Sensores de puerta (DOOR_xx)

Estos sensores solo cambian estado cuando la puerta se abre/cierra.

Para detectar inactividad:

- Deben enviar un “ping” cada 10s
- Inactivo si: **> 60s sin ping**

Anemómetro (ANMETER)

El viento puede ser cero, pero el sensor debe seguir enviando datos.

- Inactivo si: **> 60s sin lectura, incluso si la última fue 0.0**

2.5. Comportamiento del sistema cuando un sensor está inactivo

Cuando se detecta un sensor inactivo:

- Registrar evento en el log:
"sensor_status": "inactive"
- Notificar a la interfaz de control
- Guardar en la tabla de mantenimiento:
 - ID del sensor
 - Hora del fallo
 - Tiempo sin datos
- La API marcará el sensor como:
"status": "inactive"

3. Crear tabla/colección sensores

3.1. Propósito

Definir la estructura de la tabla o colección sensores, usada por la API y el backend para almacenar:

- información básica de cada sensor
- su último estado conocido
- su última comunicación ("ping")
- la ubicación donde está instalado

3.2. Estructura de la colección sensores

La colección almacena **un documento por sensor**, con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Identificador único (ej: TEMP_01)
tipo	string	Tipo de sensor: temperatura, humedad, puerta, viento
ubicacion	string	Zona del parque donde está instalado
ultimo_ping	datetime	Última vez que el sensor envió datos
estado	string	"active" o "inactive"
valor	number / string	Última lectura recibida (opcional)

3.3. Ejemplo de tabla general (13 sensores)

ID	Tipo	Ubicación	Último ping	Estado
TEMP_01	temperatura	Zona Norte	2025-11-17 15:32:10	active
TEMP_02	temperatura	Zona Norte	2025-11-17 15:31:59	active
TEMP_03	temperatura	Zona Central	2025-11-17 15:32:05	active
TEMP_04	temperatura	Zona Sur	2025-11-17 15:32:00	active

TEMP_05	temperatura	Zona Sur	2025-11-17 15:31:55	active
HUM_01	humedad	Zona Norte	2025-11-17 15:32:09	active
HUM_02	humedad	Zona Norte	2025-11-17 15:32:10	active
HUM_03	humedad	Zona Central	2025-11-17 15:31:50	inactive
HUM_04	humedad	Zona Sur	2025-11-17 15:32:02	active
HUM_05	humedad	Zona Sur	2025-11-17 15:31:40	inactive
DOOR_01	puerta	Entrada Norte	2025-11-17 15:32:02	active
DOOR_02	puerta	Entrada Sur	2025-11-17 15:31:48	active
ANMETER	viento	Torre Central	2025-11-17 15:32:07	active

3.4. Estado del sensor

Se actualizará automáticamente según el criterio de inactividad:

- **active** → si el último ping es < 60 segundos
- **inactive** → si supera el límite

4. Crear tabla mantenimiento

4.1. Propósito

La tabla mantenimiento sirve para registrar:

- sensores que entran en fallo
- cuánto tiempo llevan inactivos
- fecha y hora del incidente
- cuándo se recuperaron
- causa del problema (si aplica)

4.2. Estructura de la tabla / colección mantenimiento

Campo	Tipo	Descripción
id_evento	string	ID único del evento (ej: EVT_00123)
sensor_id	string	ID del sensor afectado (ej: TEMP_03)
fecha_fallo	datetime	Cuándo el sensor dejó de enviar datos
fecha_recuperacion	datetime / null	Cuándo volvió a funcionar (si aplica)
tiempo_caída	number	Duración total de la caída en segundos/minutos
causa	string	Descripción breve del fallo (opcional)
estado_evento	string	"abierto" o "cerrado"

4.3. Lógica del sistema

1. Si un sensor supera el tiempo máximo sin ping (ej. 60s):
→ Se crea un registro en mantenimiento con:
 - a. fecha_fallo
 - b. fecha_recuperacion = null
 - c. estado_evento = "abierto"
2. Cuando el sensor vuelve a enviar datos:
→ Se actualiza:
 - a. fecha_recuperacion
 - b. tiempo_caida
 - c. estado_evento = "cerrado"

4.5. Ejemplo de tabla con varios registros

Evento	Sensor	Fecha fallo	Fecha recuperación	Tiempo caída	Estado
EVT_00001	TEMP_04	2025-11-10 13:22	2025-11-10 13:25	180 s	cerrado
EVT_00002	HUM_03	2025-11-12 16:40	—	—	abierto
EVT_00003	DOOR_02	2025-11-14 11:55	2025-11-14 12:00	300 s	cerrado
EVT_00004	ANMETER	2025-11-15 10:10	2025-11-15 10:11	60 s	cerrado

Esta tabla permite:

- detectar fallos
- registrar tiempo fuera de servicio
- generar estadísticas
- auditar sensores problemáticos

5. Crear proceso automático (cron job / scheduler) para verificar sensores

5.1. Propósito

Definir la existencia de un proceso automático que se ejecutará de manera periódica y que será responsable de supervisar el estado de los sensores del sistema IoT.

Este proceso permitirá detectar inactividad, gestionar cambios de estado y coordinar acciones relacionadas con el mantenimiento del sistema.

5.2. Descripción general del proceso

El sistema incorporará un mecanismo de ejecución automática (cron job, scheduler o equivalente) encargado de:

- Revisar periódicamente la información disponible sobre cada sensor.
- Verificar si existe inactividad según los criterios establecidos previamente.
- Actualizar el estado del sensor en la colección correspondiente.
- Registrar fallos o incidencias en la tabla mantenimiento cuando sea necesario.
- Marcar como resueltos los fallos si el sensor vuelve a enviar datos.

Nota: En esta fase de documentación (Sprint 2), no se define la implementación técnica ni el orden exacto en el que se realizarán estas acciones.

El diseño final del flujo y la codificación del proceso se llevará a cabo en el Sprint de desarrollo correspondiente.

5.3. Frecuencia

La frecuencia de ejecución será definida durante la implementación, pero se basará en:

- La periodicidad con la que los sensores envían datos.
- Las necesidades del sistema para detectar fallos a tiempo.

No se fija un valor obligatorio en este sprint.

5.4. Alcance

El proceso automático deberá:

- Permitir la escalabilidad (más sensores en el futuro).
- Integrarse correctamente con las colecciones sensores y mantenimiento.
- Ser independiente de la interfaz de usuario.
- Ser lo suficientemente flexible como para implementar ajustes en Sprints posteriores.

6. Crear vista en dashboard con lista de sensores y estado (online/offline)

6.1 Objetivo

El dashboard debe permitir **visualizar rápidamente todos los sensores** del sistema y su **estado actual**: Online (activo) o Offline (inactivo).

Esto facilita la monitorización y permite identificar sensores que necesitan mantenimiento.

6.2 Información que se mostrará por sensor

Campo	Descripción
ID	Identificador único del sensor
Tipo	Temperatura, Humedad, Puerta, Anemómetro
Ubicación	Lugar donde está instalado el sensor
Último ping	Fecha y hora del último dato recibido
Estado	Online / Offline

El **estado** se determina comparando el último ping con un **umbral de inactividad** definido (por ejemplo, 10 minutos).

- Si el sensor ha reportado dentro del umbral → **Online**
- Si no ha reportado dentro del umbral → **Offline**

6.3 Ejemplo conceptual de la tabla en el dashboard (13 sensores)

Sensor	Tipo	Ubicación	Último ping	Estado
TEMP_01	Temperatura	Sala A	2025-11-17 10:00	Online
TEMP_02	Temperatura	Sala B	2025-11-17 09:50	Offline
TEMP_03	Temperatura	Sala C	2025-11-17 09:55	Offline
TEMP_04	Temperatura	Sala D	2025-11-17 10:02	Online
TEMP_05	Temperatura	Sala E	2025-11-17 10:01	Online
HUM_01	Humedad	Sala A	2025-11-17 09:58	Online
HUM_02	Humedad	Sala B	2025-11-17 09:49	Offline
HUM_03	Humedad	Sala C	2025-11-17 10:03	Online
HUM_04	Humedad	Sala D	2025-11-17 10:00	Online
HUM_05	Humedad	Sala E	2025-11-17 09:52	Offline
DOOR_1	Puerta	Entrada 1	2025-11-17 10:05	Online
DOOR_2	Puerta	Entrada 2	2025-11-17 09:55	Offline
ANMETER	Anemómetro	Tejado	2025-11-17 09:57	Offline

Opcional visual:

- Verde → Online
- Rojo → Offline

artemus